

2025~2026学年第二学期随机过程期末考试

1. (20分) 状态空间 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$,

$$p_{i,0} = \frac{i+1}{i+2}, \quad p_{i,i+1} = \frac{1}{i+2}$$

判断常返性、正常返性, 求不变分布.

2. (30分) Q矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} * & 2 & 0 \\ 8 & * & 2 \\ 0 & 2 & * \end{pmatrix}$$

求 P_t 与 $\lim_{t \rightarrow \infty} P_t$.

3. (15分) $\{B_t\}_{t \geq 0}$ 为布朗运动, 证明 $B_t^4 - 6tB_t^2 + 3t^2$ 为 $\mathcal{F}_t^B$ 鞅.

4. (25分) (1) 对任意 $t > 0$, 求 $\left(B_t, \max_{0 \leq s \leq t} B_s\right)$ 密度函数;

(2) 设 K 为常数, $X_0 = x$, 解随机微分方程:

$$dX_t = (K - X_t)dt + dB_t$$